

Vraag 1

Gegeven zijn de verzamelingen $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ en $C = \{3, 6, 9\}$. Stel nu

$$D = [A \setminus (A \cap B)] \cup C.$$

Aan welke van onderstaande verzamelingen is D dan gelijk?

- (A) $D = \emptyset$ (B) $D = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$ ✓ (C) $D = \{0, 1, 3, 5, 6, 7, 9\}$ (D) $D = \{1, 3, 5, 7, 8\}$

Oplossing: C

$$A \cap B = \{2, 4, 8\}$$

$$A \setminus (A \cap B) = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$(A \setminus (A \cap B)) \cup C = \{0, 1, 3, 5, 6, 7, 9\}$$

(C)

Vraag 2

Zij f en g twee reële functies met voorschriften $f(x) = 2x^2 + 6$ en $g(x) = x^2 + 4x + 2$, waarvoor geldt dat $f \leq g$ als $f(x) \leq g(x)$ voor alle $x \in \mathbb{R}$. Stel $h(x) = x + 100$. Welke van de onderstaande uitspraken is dan correct?

(A) $f \leq g$

✓ (B) $g \leq f$

(C) $f \leq h$

(D) $h \leq f$

Oplossing: B

$$f(x) = 2x^2 + 6 \Rightarrow 2x^2 + 6 = 0$$

$$g(x) = x^2 + 4x + 2$$

→ mellen

⇒ strijkt mellen

da $g: 2x^2 > x^2$

$$f = g \Rightarrow 2x^2 + 6 = x^2 + 4x + 2$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{0}}{2} = 2$$

$$g = 2(2)^2 + 6 = 2 \cdot 4 + 6 = 14$$

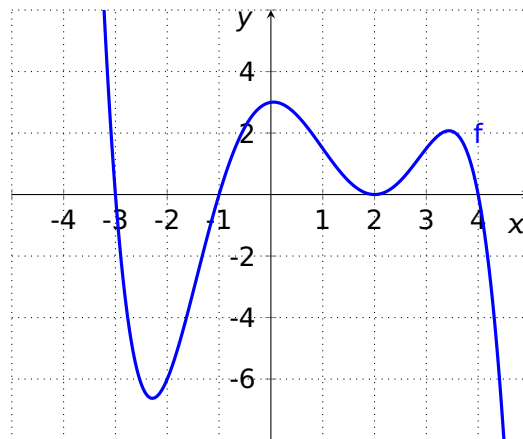
⇒ $g \leq f$ altijd

⇒ h is linear ⇒ wordt sowieso ingeklaard door beide kwadratische functies!

ⓑ

Vraag 3

De onderstaande figuur toont de grafiek van een veeltermfunctie f .



Welke van de volgende functievoorschriften hoort bij deze grafiek?

(A) $f(x) = \frac{1}{16}(x+3)(x+1)^2(x-2)(x-4)^2$

✓ (B) $f(x) = -\frac{1}{16}(x+3)(x+1)(x-2)^2(x-4)$

(C) $f(x) = -\frac{1}{8}(x+3)^2(x+1)(x-2)(x-4)$

(D) $f(x) = -\frac{1}{16}(x+3)(x+1)(x-2)^2(x-4)^2$

Oplossing: B

$$f(x) = a(x+3)(x+1)(x-2)^2(x-4)$$

$$x=0 \Rightarrow a(\cancel{3})(1)(-2)^2(-4) = \cancel{3}^{-1}$$

$$a \cdot (-16) = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{1}{16}(x+3)(x+1)(x-2)^2(x-4)$$

(B)

Vraag 4

Een derdegraadsveelterm $p(x)$ heeft nulwaarden -2 , 1 en 5 . Verder is $p(0) = 5$. Aan wat is $p(4)$ dan gelijk?

(A) $p(4) = -45$

(B) $p(4) = -23$

(C) $p(4) = -18$

(D) $p(4) = -9$

Oplossing: D

Zie oefening 3 van de starttoets voor
burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica
van juli 2026.

Vraag 5

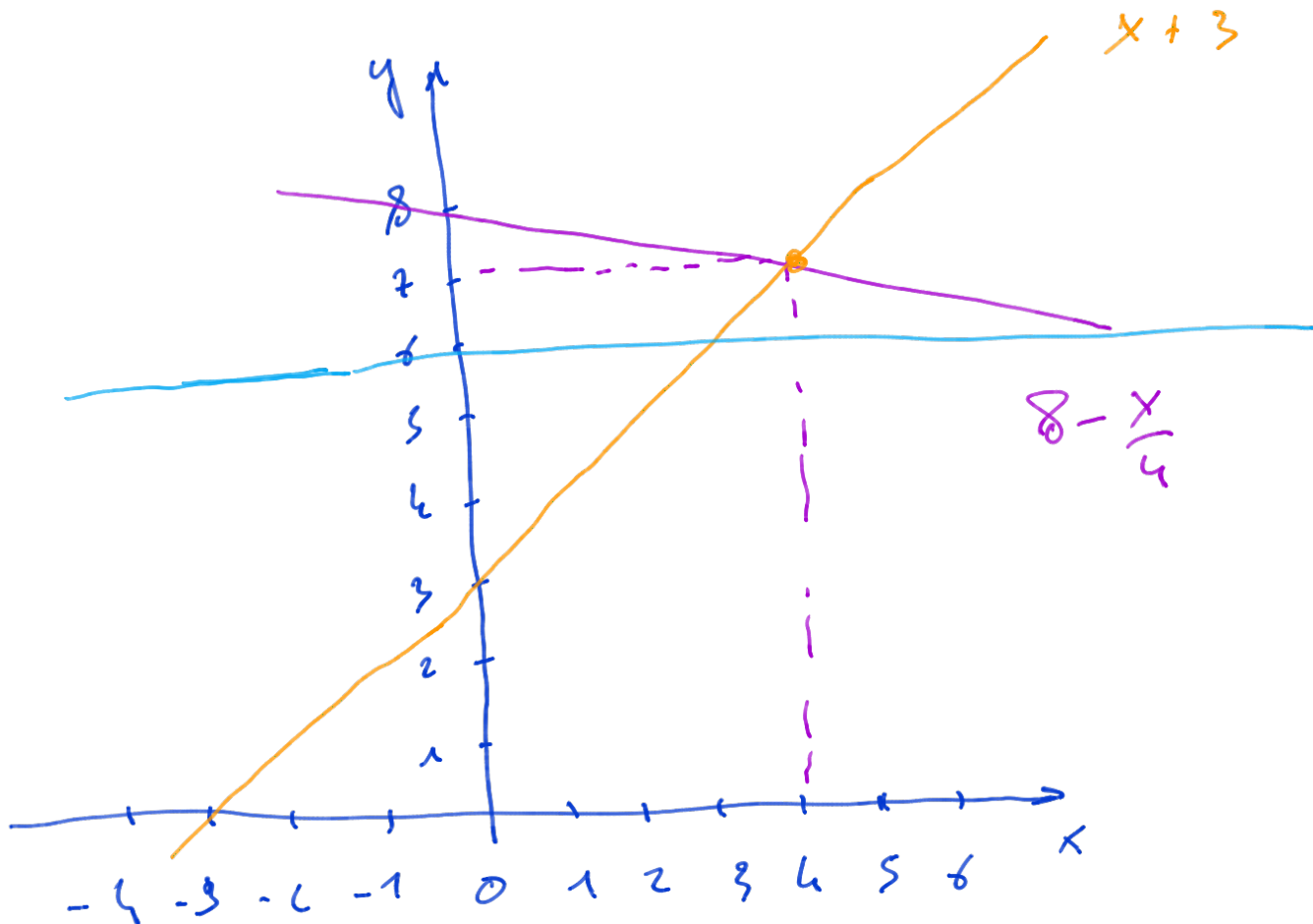
Beschouw de volgende reële functie:

$$\max(a, b) = \begin{cases} a & \text{als } a \geq b, \\ b & \text{als } b > a. \end{cases}$$

Voor hoeveel verschillende gehele getallen x geldt dan dat $\max\left(x + 3, 8 - \frac{x}{4}\right) \leq 6$?

- ✓ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Oplossing: A



$$x + 3 \geq 8 - \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{4}{4}x + \frac{1}{4}x = 8 - 3$$

$$\frac{5}{4}x = 5 \Rightarrow x = 4$$

Er is altijd 1 van de 2 die boven 6 ligt $\Rightarrow \max\left(x + 3, 8 - \frac{x}{4}\right) \leq 6$ is NOOIT waar $\rightarrow$ 0 getallen **(A)**

Vraag 6

De grafiek van de reële functie f door het punt $(1, 0)$ is de rechte met richtingscoëfficiënt 2. De functie g is de inverse van de functie f , dus $g = f^{-1}$. Aan wat is $g(2)$ dan gelijk?

- (A) $g(2) = 0$ (B) $g(2) = \frac{1}{2}$ (C) $g(2) = \frac{3}{2}$  (D) $g(2) = 2$

Oplossing: D

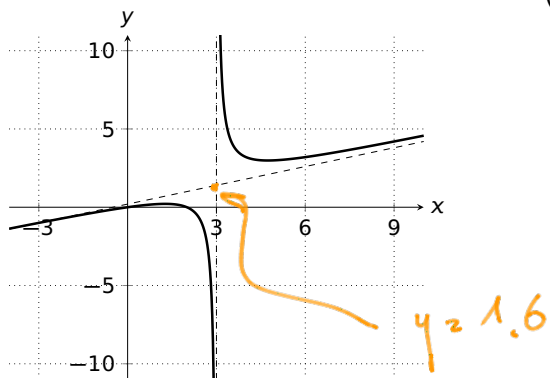
Zie oefening 16 van de starttoets voor
burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica
van juli 2026.

Vraag 7

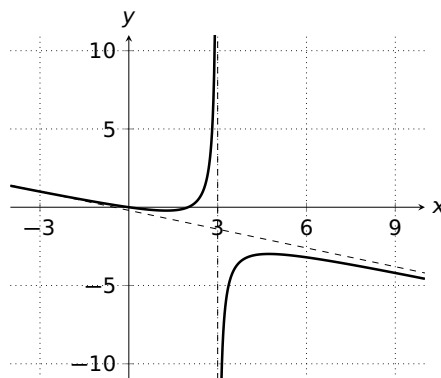
Welke van onderstaande figuren toont de grafiek van de functie f met domein $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ en voorschrift

$$f(x) = \frac{4x^2 - 8x}{10(x-3)}?$$

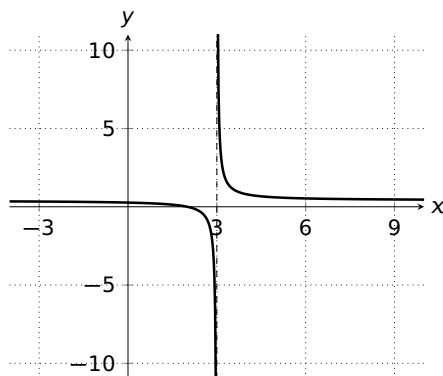
(A)



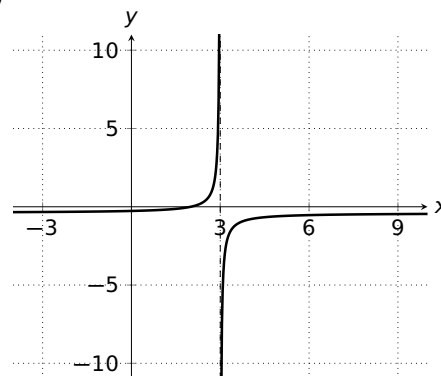
(B)



(C)



(D)



Oplossing: A

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x^2 - 8x}{10(x-3)} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{8x - 8}{10} = \frac{24 - 8}{10} = \frac{16}{10} = 1.6$$



Vraag 8

Gegeven de functies f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift $f(x) = e^{x^2-1}$ en g met domein $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ en voorschrift $g(x) = \frac{\ln(x)}{x-1}$. Geef de verzameling van alle x -waarden waarvoor $g(f(x))$ gedefinieerd is.

(A) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

(B) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

(C) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$

(D) $\mathbb{R}_0^+$

Oplossing: A

Zie oefening 11 van de starttoets voor
burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica
van juli 2026.

Vraag 9

We noteren met $\log$ de logaritme met grondtal 10, d.w.z. $\log(a) = {}^{10}\log(a) = \log_{10}(a)$.

Hoeveel reële oplossingen x heeft de vergelijking $(x^2)^{\log(x^2)} = 10$?

(A) Geen

(B) Precies 1

(C) Precies 2

(D) Precies 4

Oplossing: D

$$\log_b x = y \iff b^y = x$$

$$(x^2)^{\log(x^2)} = (x^2)^{2 \log(x)} = x^{2 \cdot 2 \log(x)}$$

$$\Rightarrow \log(x^{4 \log(x)}) = \log 10$$

$$4 \log(x) \cdot \log(x) = 1$$

$$(\log(x))^2 = \frac{1}{4}$$

$$\log(x) = \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = \pm \frac{1}{2}$$

$$\log(x) = \pm \frac{1}{2} \quad \begin{cases} x = 10^{1/2} \\ x = \frac{1}{10^{1/2}} \end{cases}$$

Dus $x = \sqrt{10}$ of $x = \frac{1}{\sqrt{10}}$

Maar $\Rightarrow x^2$ dus ook $x = -\sqrt{10}$ of $x = -\frac{1}{\sqrt{10}}$

$$\left(\frac{1}{10}\right)^{\log\left(\frac{1}{10}\right)} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} = 10 \checkmark$$

4
①

Vraag 10

Zij α een georiënteerde hoek, waaraan is

$$8 \sin\left(\frac{\alpha}{4}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{4}\right) \cos^3\left(\frac{\alpha}{2}\right) - 4 \sin^3\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

dan gelijk?

(A) $\frac{\sin(2\alpha)}{2}$

(B) $\sin(2\alpha)$

(C) $2 \sin(2\alpha)$

(D) 0

Oplossing: B

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin(2\alpha)$$

$$2 \sin \frac{\alpha}{4} \cos \frac{\alpha}{4} = \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sin(\alpha)$$

$$\Rightarrow 2 \sin \alpha \cdot \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - 2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin \alpha$$

$$\Rightarrow 2 \sin \alpha \left(\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right)$$

$\cos(\alpha)$

$$\Rightarrow 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin(2\alpha)$$

(B)

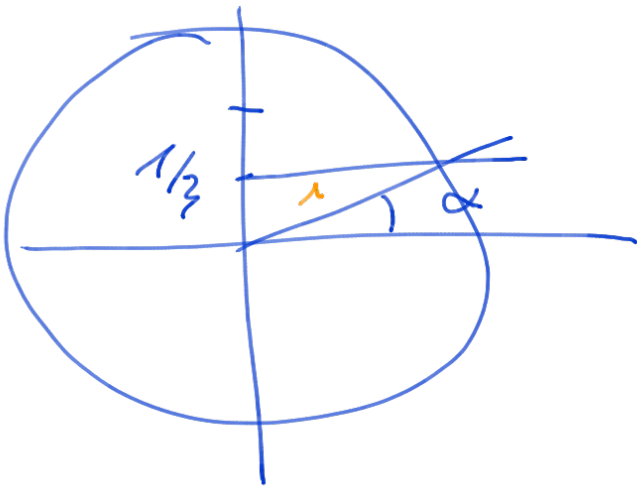
Vraag 11

Waaraan is $\sin\left(4 \arcsin\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ gelijk?

- ✓ (A) $\frac{56\sqrt{2}}{81}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{88\sqrt{2}}{81}$

Oplossing: A

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{1}{3}\right)$$



$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$= 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

$$\cos^2(2\alpha) = 1 - \sin^2(2\alpha) = 1 - \left(\frac{16 \cdot 2}{81}\right)$$

$$= \frac{81 - 32}{81} = \frac{49}{81}$$

$$\Rightarrow \cos(2\alpha) = \sqrt{\frac{49}{81}} = \frac{7}{9}$$

$$\sin(4\alpha) = 2 \sin(2\alpha) \cos(2\alpha)$$

$$= 2 \cdot \frac{4\sqrt{2}}{9} \cdot \frac{7}{9} = \frac{56\sqrt{2}}{81}$$

(A)

Vraag 12

Welke van de volgende functies is continu?

(A)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x+3}, & \text{als } x \neq -3, \\ 6, & \text{als } x = -3, \end{cases}$$

(B)

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \rightarrow g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{als } x \in]-\infty, 1[, \\ 2x, & \text{als } x \in [1, \infty[, \end{cases}$$

(C)

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \rightarrow h(x) = \begin{cases} \frac{x^3-1}{1-x}, & \text{als } x \neq 1, \\ -3, & \text{als } x = 1. \end{cases}$$

(D)

$$i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \rightarrow i(x) = \begin{cases} x+1, & \text{als } x \in]-\infty, 0[, \\ 2-x^2, & \text{als } x \in [0, \infty[, \end{cases}$$

Oplossing: C

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-9}{x+3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x}{1} = -6$$

$$1^2 = 2 \cdot 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{1-x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2}{-1} = \frac{3}{-1} = -3$$

$$0+1 = 2-0$$

Vraag 13

Beschouw de reële functie f met domein $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ en voorschrift

$$f(x) = \frac{x^2 - a^2}{(x - a)^3}$$

waarbij $a \in \mathbb{R}_0^+$. Waaraan is dan de limiet $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ gelijk?

(A) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

(B) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$

✓ (D) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$

Oplossing: D

hf $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{(x - a)^3} = \frac{2a}{0} = \infty$

D

Vraag 14

Beschouw de reële functie f met voorschrift

$$f(x) = 2 \ln\left(\frac{1}{x^4 + 1} - 4x\right).$$

Aan wat is $f'(0)$ dan gelijk?

(A) $f'(0) = 2$

(B) $f'(0) = -2$

(C) $f'(0) = 8$

✓ (D) $f'(0) = -8$

Oplossing: D

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\Rightarrow u = \frac{1}{x^4 + 1} - 4x = (x^4 + 1)^{-1} - 4x$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= -1(x^4 + 1)^{-2} \cdot 4x^3 - 4 \\ &= -\frac{4x^3}{(x^4 + 1)^2} - 4 \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{du} = (2 \ln(u))' = \frac{2}{u} = \frac{2}{\left(\frac{1}{x^4 + 1} - 4x\right)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\left(\frac{1}{x^4 + 1} - 4x\right)} \cdot \left(-\frac{4x^3}{(x^4 + 1)^2} - 4\right)$$

$$f'(0) = \left(\frac{2}{\frac{1}{1} - 0}\right) (-0 - 4) = -8$$

D

Vraag 15

Gegeven de kromme met vergelijking $y = x^2 + mx + 1$, met $m > 0$ een reële parameter. Voor welke waarde van m is de eerste bissectrice een raaklijn aan deze kromme?

(A) $m = 1$ (B) $m = 2$ ✓ (C) $m = 3$ (D) $m = 4$

Oplossing: C

$$y = x \Rightarrow \text{toco} = 1$$

①

$$\rightarrow f'(x) = 1 \pm 2x + m$$

$$\Rightarrow m = 1 - 2x$$

②

$$x^2 + mx + 1 = x$$

$$\Rightarrow x^2 + (m-1)x + 1 = 0$$

$$x^2 + (1 - 2x - 1)x + 1 = 0$$

$$x^2 + (-2x)x + 1 = 0$$

$$-x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow [x = \pm 1]$$

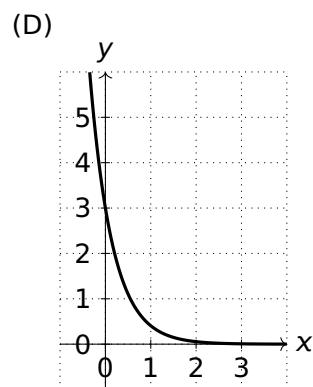
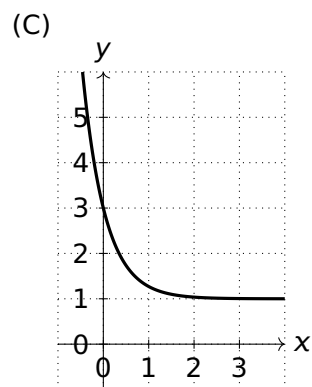
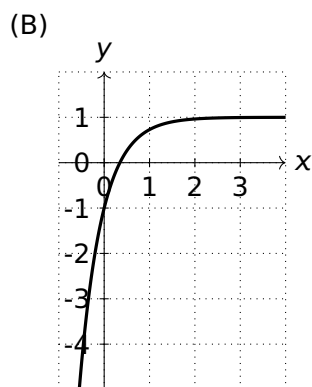
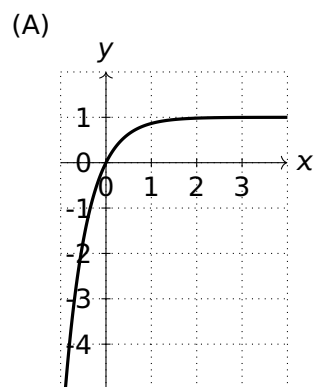
$$m = 1 - 2(-1) = 3 \quad \checkmark$$

$$m = 1 - 2(1) = -1 \quad \times$$

③

Vraag 16

Een van de onderstaande figuren toont de grafiek van de **afgeleide functie** f' van de reële functie f en voorschrift $f(x) = x - e^{-2x}$. Welke figuur is dat?



Oplossing: C

Zie oefening 9 van de starttoets voor
burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica
van juli 2026.

Vraag 17

Aan wat is

$$\int_2^3 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} dx$$

gelijk?

(A) $\frac{1}{225}$

(B) $\frac{5}{36}$

✓ (C) $\ln\left(\frac{5}{3}\right)$

(D) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

Oplossing: C

$$\Rightarrow \text{Noemer: } (x^2 + 3x + 2)' = 2x + 3$$

$$\Rightarrow d(x^2 + 3x + 2) = (2x + 3) dx$$

$$\Rightarrow \int_2^3 \frac{du}{u} = \ln u \Big|_2^3$$

$$= \ln(x^2 + 3x + 2) \Big|_2^3$$

$$= \ln(3^2 + 3 \cdot 3 + 2) - \ln(2^2 + 3 \cdot 2 + 2)$$

$$= \ln(20) - \ln(12)$$

$$= \ln\left(\frac{20}{12}\right) = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$$

C

Vraag 18

Beschouw het vlak gebied R begrensd door de grafiek van $y = \sqrt{x}$, de rechte $y = 1$ en de y -as. Welke integraal levert je het volume V van het lichaam dat verkregen wordt door R om de y -as te wentelen?

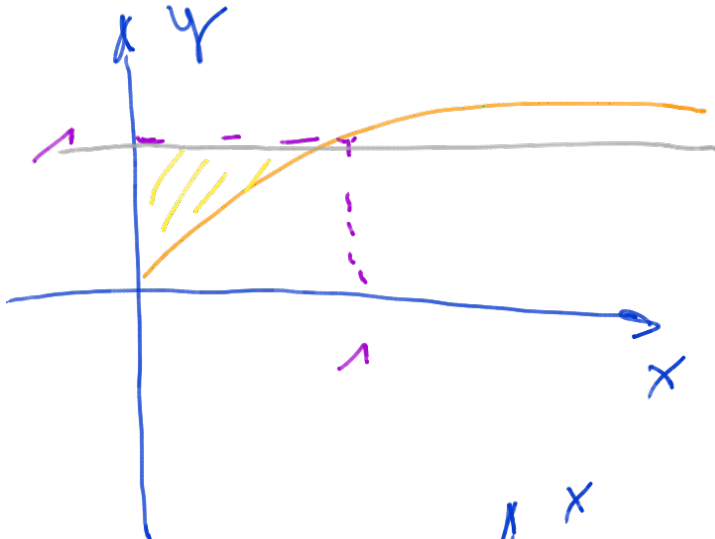
(A) $V = \int_0^1 \pi \sqrt{x} dx$

(B) $V = \int_0^1 \pi x dx$

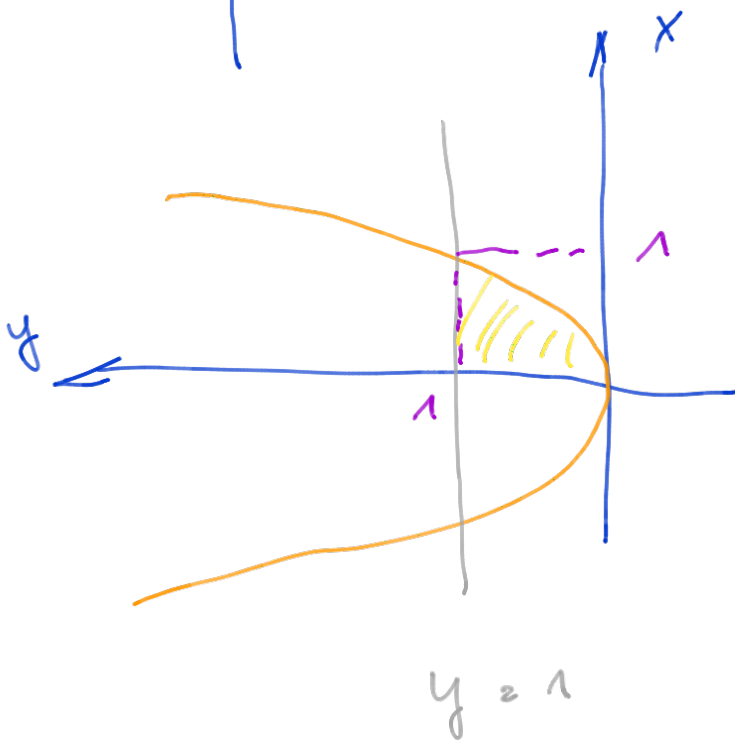
(C) $V = \int_0^1 \pi y^2 dy$

✓ (D) $V = \int_0^1 \pi y^4 dy$

Oplossing: D



$y = \sqrt{x}$
 $y = 1$



$x = y^2$

opp grondvlak
 $= \pi y^2$

$\Rightarrow V = \int_0^1 \pi y^2 \cdot y^2 dy = \int_0^1 \pi y^4 dy$ (D)

Vraag 19

Stel

$$A = \begin{bmatrix} ab & b^2 \\ -a^2 & -ab \end{bmatrix}$$

met $a, b \in \mathbb{R}$. Waaraan is A^2 dan gelijk?

- ✓ (A) $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (B) $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $A^2 = \begin{bmatrix} a^2b^2 & b^4 \\ a^4 & a^2b^2 \end{bmatrix}$ (D) $A^2 = \begin{bmatrix} -ab & 0 \\ 0 & -ab \end{bmatrix}$

Oplossing: A

$$\begin{pmatrix} ab & b^2 \\ -a^2 & -ab \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ab & b^2 \\ -a^2 & -ab \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} (ab)^2 - a^2b^2 & ab^3 - ab^3 \\ -a^3b + a^3b & -a^2b^2 + (ab)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

★

Vraag 20

Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y \in \mathbb{R}$ en met parameters $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ ax + by = 6 \end{cases}$$

Welke van de onderstaande uitspraken over dit stelsel is waar?

- (A) Voor alle waarden van a en b heeft dit stelsel minstens één oplossing.
- (B) Voor alle waarden van a en b met $a \neq b$ heeft dit stelsel dezelfde unieke oplossing, die onafhankelijk is van a en b .
- (C) Als $b = 2$ heeft dit stelsel voor alle waarden van a een unieke oplossing.
- ✓ (D) Als $a = 2$ heeft dit stelsel voor alle waarden van $b \neq 2$ dezelfde unieke oplossing, die onafhankelijk is van b .

Oplossing: D

$$\begin{array}{r} x + y = 3 \\ ax + by = 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times (-a) \\ + \end{array}$$

$$0 + (b-a)y = 6 - 3a$$
$$y = \frac{6-3a}{b-a}$$

$\underbrace{b-a} \rightarrow b-a=0 \Rightarrow b=a$
 $\Rightarrow$ dus $b \neq a$

A $\rightarrow b=a$ ✗

B $\rightarrow$ opl niet onafhankelijk van a en b ✗

C $\rightarrow b=2$ ✗

D $\rightarrow$ ✓

b maakt
niets uit $\leftarrow$

$x=3$

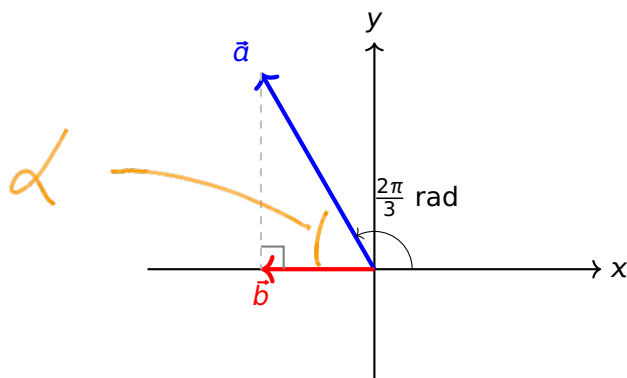
$y=0$

$$\begin{array}{r} x + y = 3 \\ 2x + by = 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} (x(-2)) \\ + \end{array}$$

$$0 + (b-2)y = 0$$

Vraag 21

Beschouw de vectoren $\vec{a}$ en $\vec{b}$ in het gegeven orthonormaal assenstelsel. De lengte van de vector $\vec{a}$ is 2 en de aangeduide hoek is $\frac{2\pi}{3}$ rad. De vector $\vec{b}$ is de loodrechte projectie van $\vec{a}$ op de x-as. Wat is dan de lengte van de vector $\vec{b}$?



(A) 1

(B) $\sqrt{3}$

(C) 2

(D) $\sqrt{2}$

Oplossing: A

$$\alpha = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{3\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$|\vec{b}| = |\vec{a}| \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

A

Vraag 22

De rechte a heeft als vergelijking $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$. De niet-horizontale rechte b maakt een hoek van 30° met a en gaat door het punt $P(0, 1)$. Wat is een cartesische vergelijking van b ?

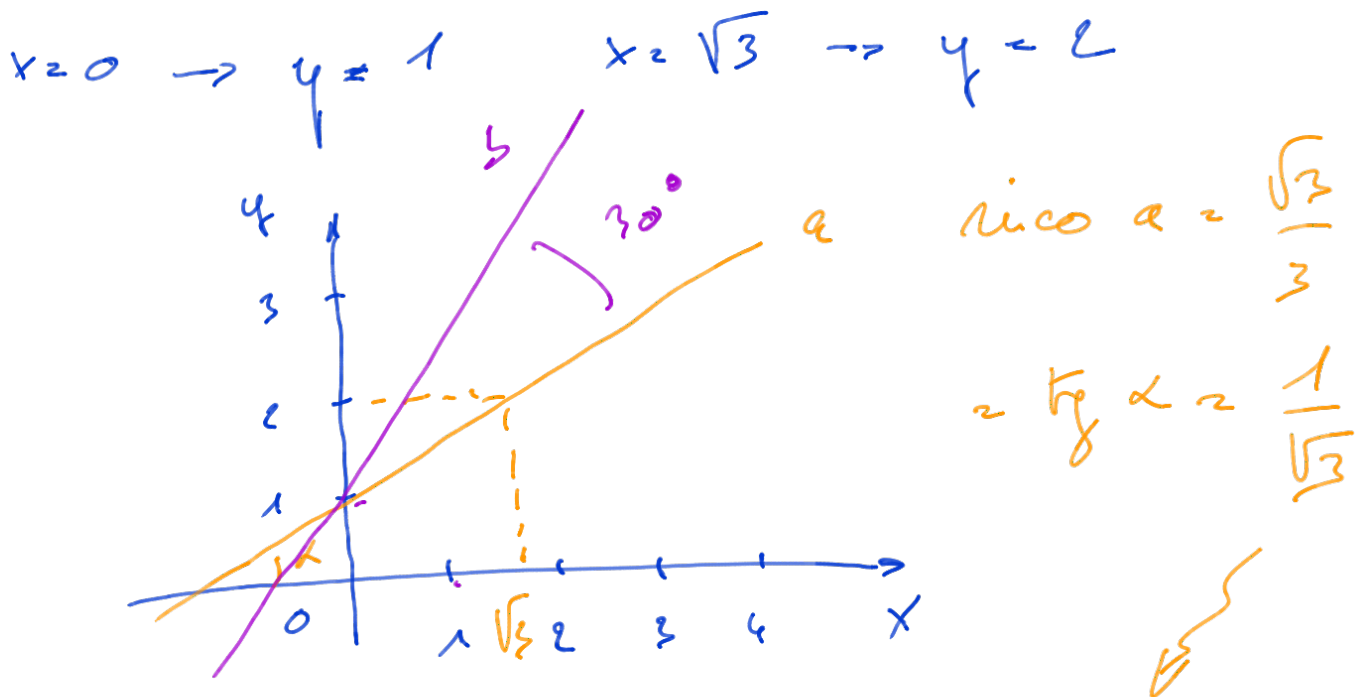
(A) $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$

(B) $y = \sqrt{3}x + 1$

(C) $y = -\sqrt{3}x + 1$

(D) $x = 0$

Oplossing: B



Handwritten calculation:

$$\alpha = 30 \leftarrow \text{Bgtg} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 30^\circ$$

Handwritten calculation:

$$\alpha + 30^\circ = 60^\circ$$

Handwritten calculation:

$$\Rightarrow \text{tg}(60^\circ) = \frac{\sin(60^\circ)}{\cos(60^\circ)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{1} = \sqrt{3} = \text{nicco } b$$

Handwritten calculation:

$$b \Rightarrow y - y_0 = r(x - x_0)$$

Handwritten calculation:

$$y - 1 = \sqrt{3}(x - 0) \Rightarrow y = \sqrt{3}x + 1$$

(B)

Vraag 23

Een fabriek heeft afvalwater met een vervuilende stof met een concentratie van 2 mg/L. Het afvalwater mag enkel geloosd worden, wanneer de concentratie van de vervuilende stof minder dan 0,1 mg/L is. Om de vervuilende stof af te breken worden vaten van 10 m³ gebruikt. De afbraakreactie van de vervuilende stof heeft een halfwaardetijd van 1 uur. Hoelang duurt het voor de fabriek een vol reactievat met afvalwater legaal mag lozen?

(A) $\frac{\ln(0,005)}{\ln(0,5)}$ uur

(B) $\frac{\ln(0,1)}{2 \ln(0,5)}$ uur



(C) $\frac{\ln(0,05)}{\ln(0,5)}$ uur

(D) $\frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} + 1$ uur

Oplossing: C

$$2 \text{ mg/l} \rightarrow 0,1 \text{ mg/l}$$

$$10 \text{ m}^3 = 10000 \text{ l} \rightarrow 20 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ g (per vat)}$$

$$H = H_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/1}$$

$$\Rightarrow 10 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^t = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{2} \right)^t = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \ln \left(\left(\frac{1}{2} \right)^t \right) = \ln \left(\frac{1}{10} \right)$$

$$t \ln(0,5) = \ln(0,05)$$

$$t = \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,5)} \text{ uur}$$

C

Vraag 24

Een landbouwperceel van 30 cm diep heeft een watergehalte van $0,25 \text{ m}^3 \text{ water/m}^3 \text{ bodem}$. De concentratie nitraat in de bodemoplossing is $30 \text{ mg NO}_3^-/\text{liter water}$. Hoeveel nitraat is er aanwezig in een hectare van dit perceel?

- (A) 20 kg ✓ (B) 22,5 kg (C) 25 kg (D) 27,5 kg

Oplossing: B

$$1 \text{ hectare} = 100 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 10000 \text{ m}^2$$

$$\text{Volume} : 10000 \text{ m}^2 \cdot 0,3 \text{ m} = 3000 \text{ m}^3$$

$$0,25 \text{ m}^3 \text{ H}_2\text{O} / \text{m}^3 \text{ bodem}$$

$$\Rightarrow 3000 \cdot \frac{1}{4} = 750 \text{ m}^3 \text{ H}_2\text{O}$$

$$750 \text{ m}^3 = 750000 \text{ l}$$

$$\Rightarrow 30 \text{ mg NO}_3^- / \text{l}$$

$$\begin{aligned} \frac{30}{1000} \cdot 750000 &= 30 \cdot 750 \\ &= 22500 \text{ g} \\ &= 22,5 \text{ kg} \end{aligned}$$

(B)

Vraag 25

De Hayflick-limiet is het aantal keren dat een normale menselijke cel zich kan splitsen via celdeling. Gemiddeld is dit 52 keer. Beschouw een petrischaal met exact drie menselijke cellen in een omgeving waar celdeling mogelijk is. Deze 3 cellen hebben reeds 3 celdelingen ondergaan. Bepaal het maximaal aantal cellen dat de petrischaal zal bevatten, indien je ervan uitgaat dat er geen cellen sterven en dat 52 de exacte Hayflick-limiet is.

- (A) $3 + 2^{48}$
- (B) $3 + 49 \cdot 2$
- (C) $3 \cdot 48 \cdot 2$
- ✓ (D) $3 \cdot 2^{49}$

Oplossing: D

1 cel $\rightarrow 52 - 3 = 49$ celdelingen over

Aantal cellen na n delingen $= 2^n$

$\Rightarrow 2^{49}$ cellen voor 1 cel

$\Rightarrow 3 \cdot 2^{49}$ of het einde

D

1 deling $\Rightarrow 1 \rightarrow 2 = 2^1$

2 delingen $\Rightarrow 2 \rightarrow 4 = 2^2$

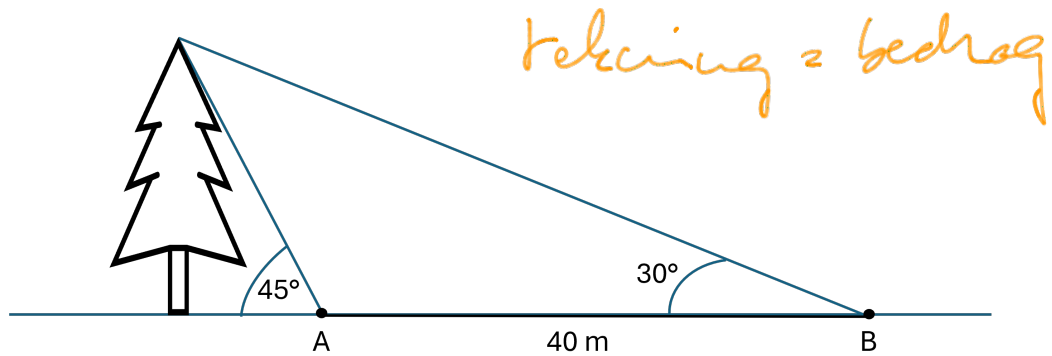
3 delingen $\rightarrow 4 \rightarrow 8 = 2^3$

$\vdots$

n delingen $\rightarrow 2^n$

Vraag 26

Je wilt de hoogte van een boom bepalen. Op punt A meet je een hoek van 45° tussen de voet en het topje van de boom. Je verplaatst je 40m volgens een rechte lijn verder naar punt B en meet daar een hoek van 30° . Wat is de hoogte van de boom, als je weet dat de voet van de boom en de punten A en B op een horizontale lijn liggen?



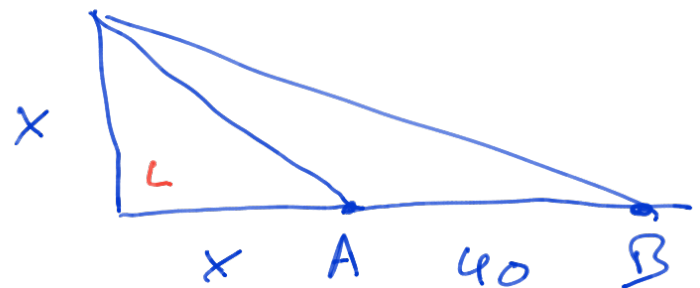
(A) $20(\sqrt{3} - 1)$ m

(B) $20\sqrt{3}$ m

✓ (C) $20(\sqrt{3} + 1)$ m

(D) $\frac{40}{\sqrt{3} + 1}$ m

Oplossing: C



$$\tan(45^\circ) = 1$$

$$x = x \cdot \tan(45^\circ)$$

$$x = x$$

$$\tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x = (x + 40) \cdot \tan(30^\circ)$$

$$x = (x + 40) \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{40}{\sqrt{3}} \Rightarrow x \left(\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{40}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow x = \frac{40}{\sqrt{3} - 1} \frac{(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} + 1)} = \frac{40(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2}$$

$$\Rightarrow x = 20(\sqrt{3} + 1) \quad \text{C}$$

Vraag 27

Een laborant heeft 120 mL van een oplossing met een concentratie van 0,5 mol/L. Hij voegt eerst 60 mL water toe, en daarna nog eens 120 mL van een oplossing met 0,25 mol/L van dezelfde stof. Wat is de eindconcentratie van de stof in het mengsel?

- (A) 0,30 mol/L (B) 0,35 mol/L (C) 0,375 mol/L (D) 0,40 mol/L

Oplossing: A

$$\textcircled{1} \quad \frac{120}{1000} \text{ l} \times \frac{1}{2} \frac{\text{mol}}{\text{l}} = \frac{60}{1000} \text{ mol}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{120}{1000} \text{ l} \times \frac{1}{4} \frac{\text{mol}}{\text{l}} = \frac{30}{1000} \text{ mol}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = \frac{60 + 30}{1000} = \frac{90}{1000} \text{ mol}$$

Dan : 120 mL + 60 mL + 120 mL

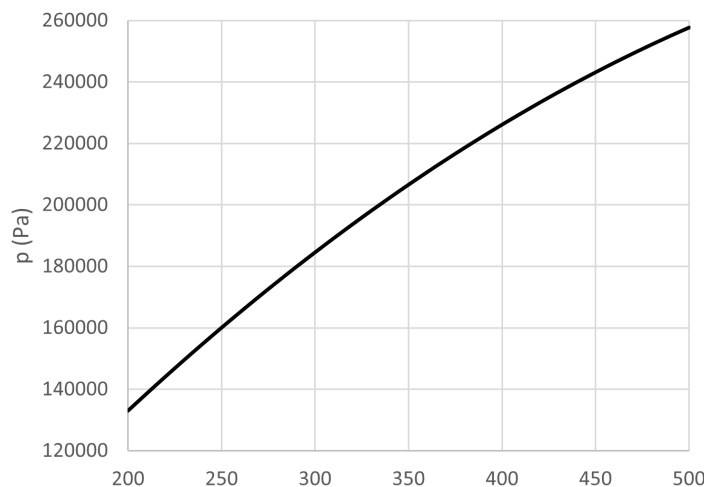
$$= 300 \text{ mL} = \frac{300}{1000} \text{ l}$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{l}} = \frac{\frac{90}{1000}}{\frac{300}{1000}} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10} = 0,3 \frac{\text{mol}}{\text{l}}$$

A

Vraag 28

Tijdens een experiment met stikstofgas werden niet alle omstandigheden goed genoteerd. Men weet wel dat er initieel een hoeveelheid stikstofgas in een metalen container met een inhoud van 1 m^3 werd gebracht en dat daarna de temperatuur geleidelijk werd verhoogd van 200 K tot 500 K , in stapjes van 5 K , waarbij de druk werd gemeten (zie onderstaande grafiek). Stikstof gedraagt zich onder deze omstandigheden als een ideaal gas.



$$\pm 135000 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{135000}{200} = 675 = \frac{n \cdot R}{V} \rightarrow 675 \cdot 500 = \frac{675}{2} \cdot 1000$$

Wat gebeurde er tussen elke opeenvolgende drukmeting?

- (A) Er werd telkens wat stikstof toegevoegd
- ✓ (B) Er werd telkens wat stikstof uit de container gehaald
- (C) Er werd geen stikstof toegevoegd of uitgehaald
- (D) Het is onmogelijk om te weten wat er met de hoeveelheid stikstof in de container gebeurde tijdens dit experiment

Oplossing: B

$$pV = n \cdot R \cdot T$$

$$T \rightarrow 200 \rightarrow 500 \text{ K}$$

$$n \rightarrow \text{constant}$$

$$V \rightarrow \text{constant}$$

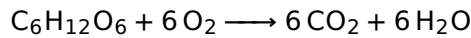
$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 = \frac{nR}{V} \cdot 200 \\ p_2 = \frac{nR}{V} \cdot 500 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{lineair verband} \\ \Rightarrow \text{rechte} \end{array}$$

$\Rightarrow$ grafiek ligt onder rechte
enige verklaring is $n \downarrow$

(B)

Vraag 29

Een stam van *Saccharomyces cerevisiae* (bakkersgist) wordt gekweekt in een bioreactor. Tijdens de aërobe fase van de fermentatie wordt zuurstof verbruikt en koolstofdioxide geproduceerd. Het geproduceerde CO_2 wordt opgevangen in een afgesloten meetkamer met een volume van 5 liter. In 30 minuten stijgt de druk in deze meetkamer met $2 \cdot 10^4$ Pa bij een constante temperatuur van 300 K. Je mag aannemen dat alleen CO_2 in de meetkamer aanwezig is en dat het gas zich gedraagt als een ideaal gas. Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) wordt bij aërobe omstandigheden omgezet in koolstofdioxide en water volgens:



Welke formule geeft weer hoeveel gram glucose er ongeveer verbruikt werd door de gistcellen in deze periode?

- (A) $\frac{10^{-2}}{R}$ ✓ (B) $\frac{10}{R}$ (C) $\frac{20}{R}$ (D) $\frac{10^2}{R}$

Oplossing: B

$$V = 5 \text{ l} = \frac{5}{1000} \text{ m}^3 \quad p = 2 \cdot 10^4 \text{ Pa} \quad T = 300 \text{ K}$$

$$\begin{aligned} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 &\Rightarrow \text{C} : 6 \times 12 = 72 \\ &\quad \text{H} : 12 \times 1 = 12 \\ &\quad \text{O} : 6 \times 16 = 96 \\ &\quad \underline{\hspace{1cm}} \\ &\quad 180 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{R \cdot 300} = \frac{20 \cdot 5}{300 R} = \frac{10}{30 R} = \frac{1}{3 R} \text{ mol CO}_2$$



$$\Rightarrow \text{dus } \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3 R} \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = \frac{1}{18 R} \text{ mol}$$

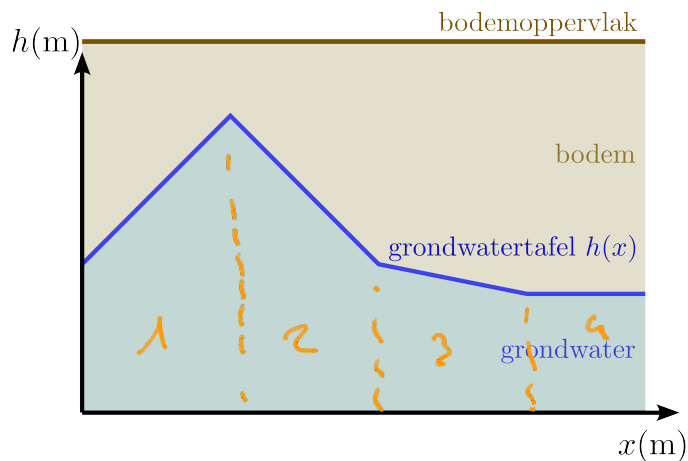
$$\Rightarrow \frac{1}{18 R} \text{ mol} \cdot 180 \text{ g/mol} = \frac{180}{18 R} = \frac{10}{R} \text{ g} \quad \textcircled{B}$$

Vraag 30

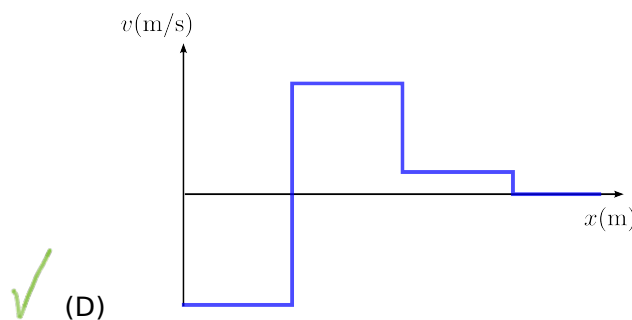
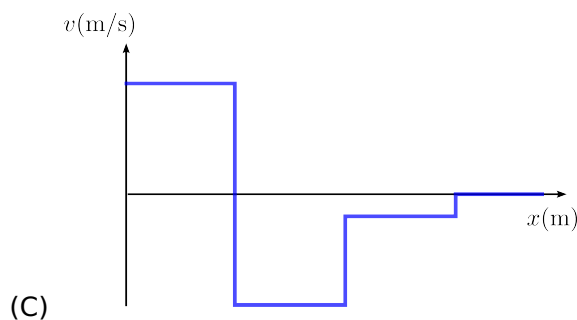
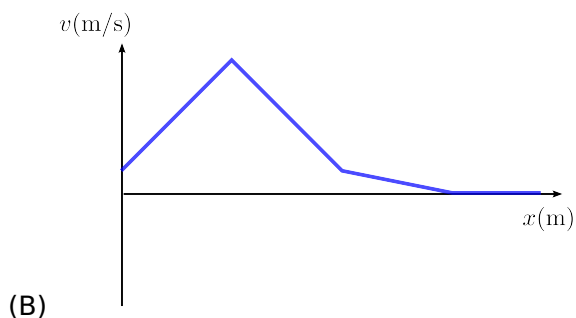
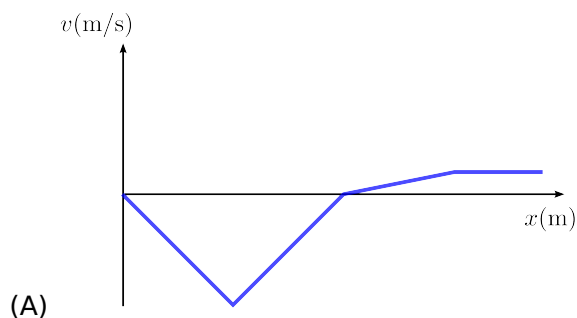
De snelheid v (m/s) waarmee grondwater stroomt in de bodem kan je berekenen via de Wet van Darcy:

$$v(x) = -kh'(x)$$

Hierbij is $k > 0$ (m/s) een eigenschap van de bodem die weergeeft hoe goed deze water doorlaat, en h (m) de hoogte van de grondwatertafel (m.a.w. de grondwaterstand) op een locatie x (m) op een willekeurig gekozen x -as. De onderstaande figuur toont de grafiek van de grondwatertafel als functie van een locatie op een x -as die op een landbouwakker werd gemeten.



Welke van de onderstaande figuren toont de grafiek van de grondwatersnelheid als een functie van x ?



Oplossing: D

Handwritten analysis:

$h'(x) \rightarrow$

1	$\rightarrow +$	$-h'(x) \rightarrow -$
2	$\rightarrow -$	$\rightarrow +$
3	$\rightarrow -$	$\rightarrow +$
4	$\rightarrow 0$	$\rightarrow 0$

Notes: $|1| = |2|$ (with an arrow pointing to the slopes in regions 1 and 2), and $|2| < |3|$ (with an arrow pointing to the slopes in regions 2 and 3).

